

HelixTerminator

HelixTerminator

Платформа тэрміналаў з нулявым даверам для каманд — кожная сесія SSH абароненая, сумесная і з дапамогай AI.

Агульныя звесткі

HelixTerminator — гэта карпаратыўная платформа тэрміналаў і кіравання сесіямі SSH, пабудаваная як сістэма Go мікрасэрвісаў з кросплатформавымі кліентамі Flutter. Яна арганізуе, рэгіструе і абараняе аддаленыя сесіі па мадэлі нулявога даверу, дадае магчымасці рэальначасовай калабарацыі і накладвае дапамогу AI на тэрмінал.

Кароткае апісанне

HelixTerminator — гэта платформа тэрміналаў/кіравання SSH з нулявым даверам для карпаратыўнага выкарыстання: Go бэкэнд на мікрасэрвісах і кліенты Flutter для шасці платформаў. Яна кіруе хостамі, арганізуе падключэнні, рэгіструе сесіі, забяспечвае рэальначасовую калабарацыю і дадае дапамогу AI для каманд, тлумачэння вываду і рэагавання на інцыдэнты.

Падрабязнае апісанне

HelixTerminator — гэта карпаратыўная платформа тэрміналаў і аддаленага доступу, якая складаецца з двух модуляў: Платформы тэрміналаў і Брокера падключэнняў. Яна рэалізавана на аснове каталога Go мікрасэрвісаў з адзіным кліентам Flutter для шасці платформаў. Мэта платформы — цалкам адмовіцца ад разрозненага інструментарыя SSH: больш ніякіх кліентаў на кожным ноўтбуку, распаўсюджвання прыватных ключоў і прабелаў у аўдыце. Замест гэтага —

адзіная кіраваная, аўдытаваная і калабаратыўная сістэма, якая разглядае аддалены доступ як інфраструктуру, а не асабістую звычайку.

Бэкэнд кантралюе ўвесь жыццёвы цыкл аддаленага доступу ад пачатку да канца. Хосты і групы кіруюцца з дапамогай ланцужкоў бастыёнаў/прамежкавых хостаў; SSH-проксі апрацоўвае аўтэнтыфікацыю праз паролі, публічныя ключы і сертыфікаты; проксі тэрмінальнага ўводу-вываду перадае сесію праз WebSocket; SFTP забяспечвае перадачу файлаў з магчымасцю аднаўлення; даступныя перанакіраванне партоў, кіраванне фрагментамі кода і працоўнымі прасторамі, а таксама запіс сесій у фармаце падпісаных ascii-відэа, якія можна прайграць і даглядаць іх зместу. Бяспека закладзена ў канцэпцыю з самага пачатку, а не дададзена пазней: сховішча з нулявым веданнем захоўвае сакрэты, PKI-сэрвіс выпускае кароткатэрміновыя сертыфікаты SSH, каб ніякія сталыя дадзеныя аўтэнтыфікацыі не захоўваліся і не маглі быць скардзеныя; ключы захоўваюцца ў абароненых апаратных сховішчах (Secure Enclave / Android Keystore / DPAPI / HSM), аўтэнтыфікацыя ажыццяўляецца праз FIDO2/WebAuthn і OIDC/SAML, а дадатковая, незмяняльная аўдыт-лага з ланцужком Меркла стварае доказы, якія немагчыма падрабіць, для патрэб SOC 2 / ISO 27001. Апроч таго, рэальначасовая калабарацыя дазваляе некалькім аператарам падзяляць адну жывую сесію ў ролях назіральніка, сапілота ці ўладальніка, прычым кансістэнтнасць падтрымліваецца сінхранізацыяй буфераў праз CRDT.

Сэрвіс AI працуе непасрэдна з тэрміналам, дадаючы аўтазапаўненне каманд, тлумачэнне вываду на простае мове, выяўленне анамалій, генерацыю інструкцый і дапамогу пры інцыдэнтах — ператвараючы тэрмінал з простае трубы ў асістэнта менавіта ў тых моманты, калі гэта сапраўды важна. Уся платформа з’яўляецца кантэйнераўтваральнай — Kubernetes, Helm, Terraform і поўны стэк назіральнасці з OpenTelemetry, Grafana, Jaeger і Loki — і інтэгруецца з шырэйшай экасістэмай Helix праз HelixTrack-мост і лакальны HelixLLM. Усё гэта працуе пад кіраваннем Helix Constitution з кантрольнымі пунктамі перавіркi спадчыннасці для абароны ад падману.

Змест

Чаму мы яго стварылі

Каманды кіруюць аддаленай інфраструктурай праз разрозненыя кліенты SSH без агульнага аўдыту, без адзінага падыходу да работы з сакрэтамі і без магчымасці супрацоўніцтва ў рэжыме рэальнага часу падчас інцыдэнта. HelixTerminator быў створаны, каб ператварыць аддалены

доступ у кіраваную платформу з нулявой даверлівасцю, прызначаную для каманднай працы, а не ў інструмент для асобнага ноўтбука.

Чаму гэта змяняе правілы гульні

Ён аб'ядноўвае ўвесь спіс закупаў у адну платформу. Кліент SSH, сховішча сакрэтаў, бастыённы слой/PKI, запіс сеансаў, аўдыт на адпаведнасць і жывое супрацоўніцтва — гэта тое, што каманды звычайна купляюць, злучаюць і ўзгадняюць паасобку, прычым кожны элемент мае свае прабелы на стыках. HelixTerminator пастаўляе ўсё гэта як адзіную кіраваную сістэму, а потым рабіць нешта, чаго ні адзін з гэтых інструментаў не можа сам па сабе: ён накладвае слой AI непасрэдна на тэрмінал, які тлумачыць незнаёмы вывад і фармуе інструкцыі *падчас жывога інцыдэнту*. Магчымасць, якая раней была непрактычнай, цяпер з'яўляецца сеансам аддаленага доступу, які адначасова абаронены па прынцыпе нулявой даверлівасці, зафіксаваны з доказам немагчымасці падробкі, падзелены ў рэжыме рэальнага часу паміж аператарамі і падтрыманы AI — усё адразу, з аднаго акна.

Што новага

- **Двухмадульная канструкцыя** (Платформа тэрмінала + Брокер злучэнняў), каардынаваная праз рэестр сэрвісаў, што дазваляе платформе і брокерскаму ўзроўню маштабавацца і развівацца незалежна.
- **Бяспека па прынцыпе нулявой даверлівасці** ад пачатку да канца: кароткачасовыя сертыфікаты SSH, якія выпускаюцца PKI, сховішча з нулявым веданнем, ключавыя ланцужкі з апаратнай падтрымкай і аўдытны журнал на аснове ланцуга Меркла — ніякіх пастаянных дадзеных для аўтэнтыфікацыі, ніякага неправераемага следу.
- **Супрацоўніцтва ў рэжыме рэальнага часу** з сінхранізацыяй буфера на аснове CRDT і выразна вызначанымі ролямі назіральніка, сапілота і ўладальніка, што дазваляе некалькім аператарам працаваць з адным тэрміналам, не перашкаджаючы адзін аднаму.
- **Аперацыі з падтрымкай AI** на жывым тэрмінале: аўтазапаўненне, тлумачэнне вываду, выяўленне анамалій і дапамога ў стварэнні інструкцый/кіраванні інцыдэнтамі менавіта там, дзе гэта патрэбна аператару.
- **Кросплатформавы кліент Flutter**, які кіруе шасцю платформамі з адной кодовай базы, што забяспечвае аднолькавы досвед на дэсктопе, мабільных прыладах і ў вэбе.

Найбольш складаныя тэхнічныя праблемы і як мы іх вырашылі

- **Забеспячэнне бяспекі аддаленага доступу без выкарыстання пастаянных дадзеных для аўтэнтыфікацыі, якія можна скрасці** — доўгатэрміновыя ключы — гэта класічная ўразлівасць vector. Праблема вырашана з дапамогай сэрвісу PKI, які выпускае кароткачасовыя сертыфікаты SSH па запыце, сховішча з нулявым веданнем, якое захоўвае сакрэты, недаступныя для чытання серверам, і апаратнага захоўвання ключоў (Secure Enclave / Android Keystore / DPAPI / HSM), каб прыватныя дадзеныя ніколі не захоўваліся на дыску ў адкрытым выглядзе.
- **Дазвол некалькім аператарам кіраваць адным сеансам без пашкоджання буфера** — адначасовае рэдагаванне агульнага тэрмінала — гэта складаная праблема кансістэнтнасці. Вырашана з дапамогай сінхранізацыі буфера на аснове CRDT, абранай замест аперацыйнай трансфармацыі (згодна з ADR-006) менавіта таму, што CRDT-структуры дасягаюць канвергенцыі без цэнтральнага арбітра.
- **Зрабіць доказы адпаведнасці немагчымымі для ціхага змянення** — аўдытны журнал, які можна рэдагаваць, нічога не даказвае. Праблема вырашана з дапамогай журнала з дадаткам толькі новых запісаў і ланцугом Меркла, дзе любая спроба падробкі парушае ланцужок хэшаў, ствараючы экспартаваныя доказы для SOC 2 / ISO 27001 / FedRAMP.
- **Аднастайны карыстальніцкі досвед на дэсктопе, мабільных прыладах і ў вэбе без трох асобных кодовых баз** — вырашана з дапамогай адзінага кліента Flutter/Dart на аснове шаблона BLoC, дзе Flutter быў абраны замест Electron (згодна з ADR-001), каб ахапіць шэсць платформаў з адной крыніцы праўды.

Змесціва

Тэхналагічны стэк

- **Go мікрасэрвісы** — флатыл бэкенду (SSH проксі, тэрмінал, сховішча, PKI, аўдыт і інш.); абраны дзякуючы мадэлі канкурэнтнасці і невялікаму аб'ёму runtime, што ідэальна для сэрвісаў, якія падтрымліваюць шмат доўгатэрміновых стрымінгавых сесій адначасова (ADR-002: Go замест Rust/Node).
- **Flutter / Dart (BLoC)** — адзіная кодовая база для шасці платформаў, дзе BLoC забяспечвае прадказальнасць стану;

Flutter абраны замест Electron (ADR-001), каб пазбегнуць падтрымкі асобных натыўных і вэб-фронтэндаў.

- **PostgreSQL** — асноўнае сховішча даных, абранае замест CockroachDB (ADR-004) дзякуючы сталасці і добра вывучанаму транзакцыйнаму ядру.
- **Kafka + RabbitMQ** — узровень абмену паведамленнямі і стрымінгу, які перадае сегменты сесій і падзеі (ADR-003), спалучаючы ўстойлівы лог з гнуткай чаргой.
- **Redis** — захоўвае буферы скролінгу тэрміналаў і гарачы стан сесій, дзе важнейшая нізкая затрымка, а не ўстойлівасць.
- **SPIFFE/SPIRE + mTLS** — выпускае крыптаграфічныя ідэнтыфікатары нагрузкі (ADR-005), каб трафік паміж сэрвісамі быў узаемна аўтэнтыфікаваным, пашыраючы прынцып нулявой даверы ўнутры сеткі, а не толькі на яе межах.
- **Ed25519 (EdDSA)** — падпісвае JWT і запісы сесій (ADR-009), забяспечваючы хуткія і сучасныя подпісы, якія робяць запісы сесій праверальнымі.
- **Kubernetes + Helm + Terraform** — кантэйнеравы дэплоймент з узнаўляльнай і версіяна-кантраляванай інфраструктурай (ADR-007/008).
- **OpenTelemetry, Grafana, Jaeger, Loki** — стэк назіральнасці для трас, метрык, панэляў кіравання і логаў; **Falco, Trivy, Cosign, Sealed Secrets** — выяўленне пагроз у runtime, сканаванне вобразаў, падпісанне артэфактаў і шыфраваная дастаўка сакрэтаў праз ланцужок паставак.

Стан і адкрытасць

- **Стан: бэта.** Істотная, актыўна распрацоўваемая кодовая база (створана 04.07.2026). Лічбавыя паказчыкі ў даследчым пакеце MVP праекта (колькасць эндпойнтаў, табліц і сэрвісаў) з'яўляюцца мэтамі праектавання/спецыфікацыі з docs/research/mvp/, а не пацверджанымі рэалізаванымі паказчыкамі, таму пададзены вышэй як архітэктурны аб'ём, а не фактычныя метрыкі. Затрымкі/SLO і заявы аб «гатоўнасці да прадукцыйнага выкарыстання» не правераны незалежна.
- **Ліцэнзія: Apache-2.0** (паводле GitHub API).

Прыярытэтны ўзровень: Helix-primary.